



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

# Расстояние до звезды

*Какой на самом деле формы Земля?*

Тот же Бессель измерил не только небо, но и саму Землю. В 1841 году он свёл воедино десять градусных измерений — от Европы до Индии — и вычислил, что Земля не шар, а слегка сплюснутый эллипсоид: экваториальный радиус  $a = 6\,377\,397$  м, полярный  $b = 6\,356\,079$  м. Сжатие выходит небольшим:

$$f = \frac{a - b}{a} \approx \frac{1}{299}$$

— полюс ближе к центру планеты примерно на 21 км, чем экватор<sup>1</sup>. Эллипсоид Бесселя оставался основой карт и геодезии больше века; любой современный навигатор делает по сути то же самое — считает координаты на похожей модели сплюснутой Земли.

А ещё Бессель одним из первых понял, что у самого наблюдателя есть систематическая ошибка — крошечная задержка реакции, своя у каждого астронома («личное уравнение»). Учитывать ошибку прибора и человека, а не только сам сигнал, — этот его принцип лёг в основу точных измерений вообще.

## Открытый вопрос

С земной базы видны параллаксы лишь ближайших звёзд; для далёких угол тонет в погрешности. Космические телескопы расширили звёздную линейку до сотен тысяч световых лет — но и у них есть предел. Где он проходит сегодня и как измеряют то, что лежит за ним?

<sup>1</sup>Эллипсоид Бесселя (1841):  $a = 6\,377\,397$  м,  $b = 6\,356\,079$  м, сжатие  $f \approx 1/299$  оставался опорным в геодезии и картографии более века (Wikipedia, «Bessel ellipsoid»).